

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №2

Тема. Використання функцій стандартного модуля `math`.

Мета. Отримати практичні навички по роботі із функціями стандартного модуля `math`.

Порядок виконання роботи

1 Створив python-файл:

- присвоїв назву python-файлу `pr_w_2_(Sharandak_F2-25-1).py`;
- здійснив тестовий запуск створеного python-файла.

2 Здійснив впровадження стандартного модуля `math`.

3 Реалізував отримання вхідних даних:

- використовуючи функції `input()`, забезпечив отримання вхідних даних через їх введення у консолі;
- через функцію `float()` забезпечив конвертацію введених даних у формат дійсних чисел;
- значення вхідних даних обрані відповідно варіанту таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Індивідуальні вхідні дані

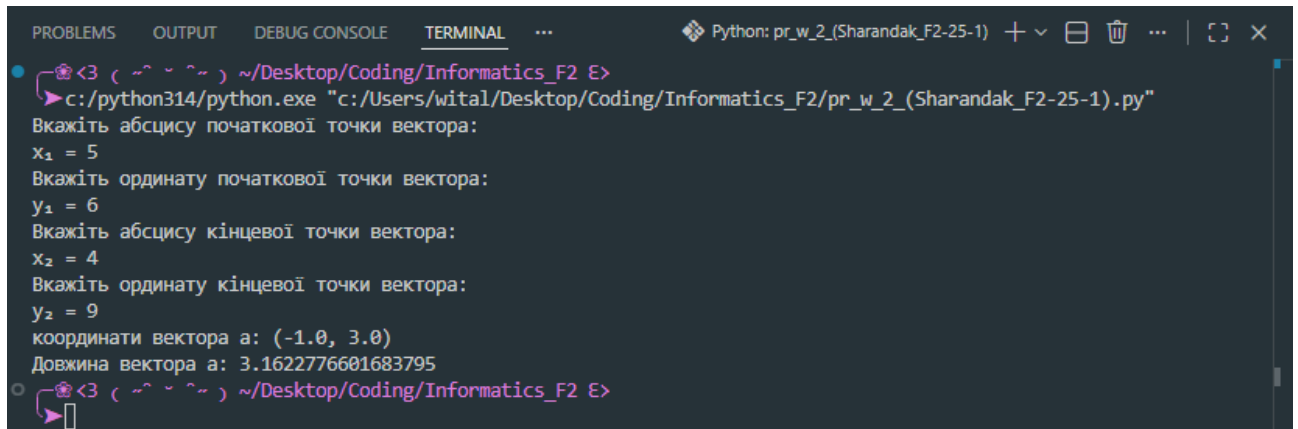
Варіант	Радіус кола	Сторони трикутника			Початок вектора A ($x_1; y_1$)		Кінець вектора $B (x_1; y_1)$	
	R	a	b	c	x_1	y_1	x_2	y_2
18	9	19	6	5	5	6	4	9

4 Використовуючи функції модуля `math`, виконав обчислення площі круга та довжину кола, організував виведення результату та виконав тестування (рисунок 2.1).

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ПР-02			Арк
		Буряк Г.І.						
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				

6 За заданими координатами початкової та кінцевої точок вектора:

- реалізував процес визначення координат вектора;
- реалізував процес обчислення довжини вектора;
- реалізував виведення результату (рисунок 2.3).



```
Python: pr_w_2_(Sharandak_F2-25-1) + - [ ] ... | [ ] x
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL ...
c:\python314\python.exe "c:/Users/wital/Desktop/Coding/Informatics_F2/pr_w_2_(Sharandak_F2-25-1).py"
Вкажіть абсцису початкової точки вектора:
x1 = 5
Вкажіть ординату початкової точки вектора:
y1 = 6
Вкажіть абсцису кінцевої точки вектора:
x2 = 4
Вкажіть ординату кінцевої точки вектора:
y2 = 9
координати вектора a: (-1.0, 3.0)
Довжина вектора a: 3.1622776601683795
c:\python314\python.exe "c:/Users/wital/Desktop/Coding/Informatics_F2/pr_w_2_(Sharandak_F2-25-1).py"
```

Рисунок 2.3 – Результат обчислення параметрів вектора

Код програми

```
from math import *

name = "Олександр"
surname = "Шарандак"
group = "ПЗ-25-1"

author = f"{name} {surname} \t {group} \n"
print(author)

R = float(input("Вкажіть радіус кола: "))
S_circle = pi * pow(R, 2)
L_circle = 2 * pi * R

print("S_circle:", S_circle)
print("L_circle:", L_circle)

a = float(input("Вкажіть сторони трикутника:\na = "))
b = float(input("b = "))
c = float(input("c = "))

while a <= 0 or b <= 0 or c <= 0 or a + b <= c or a + c <= b or b + c <= a:
    print("Трикутник не існує, введіть коректні значення")

    a = float(input("a = "))
    b = float(input("b = "))
    c = float(input("c = "))

p_triangle = (a + b + c) / 2
S_triangle = sqrt(p_triangle * (p_triangle - a) * (p_triangle - b) * (p_triangle - c))
```

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ПР-02	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

R_described = (a * b * c) / (4 * S_triangle)
R_incribed = S_triangle / p_triangle

print("Периметр трикутника: \nP = ", p_triangle * 2)
print("S_triangle:", S_triangle)
print("R_described:", R_described)
print("R_incribed:", R_incribed)

sin_alpha = a / (2 * R_described)
alpha_rad = asin(sin_alpha)
alpha_deg = round(degrees(alpha_rad))

cos_gamma = (pow(a, 2) + pow(b, 2) - pow(c, 2)) / (2 * a * b)
gamma_rad = acos(cos_gamma)
gamma_deg = round(degrees(gamma_rad))

beta_deg = 180 - alpha_deg - gamma_deg

print("alpha_deg:", alpha_deg)
print("gamma_deg:", gamma_deg)
print("beta_deg:", beta_deg)

x_1 = float(input("Вкажіть абсцису початкової точки вектора:\nx1 = "))
y_1 = float(input("Вкажіть ординату початкової точки вектора:\ny1 = "))
x_2 = float(input("Вкажіть абсцису кінцевої точки вектора:\nx2 = "))
y_2 = float(input("Вкажіть ординату кінцевої точки вектора:\ny2 = "))

a_1 = x_2 - x_1
a_2 = y_2 - y_1
len_vector_a = sqrt(pow(a_1, 2) + pow(a_2, 2))

print(f"координати вектора a: {a_1, a_2}\nДовжина вектора a: {len_vector_a}")

```

Висновок. Висновок. Отримав практичні навички по роботі із функціями стандартного модуля math.

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ПР-02	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		